

Análisis de imágenes de investigación con IA

Un prototipo de conteo con una regla explícita puede hacer el primer pase y señalar las imágenes dudosas; usted conserva la decisión. Vamos a construirlo.

1 El problema

Contar objetos en decenas de imágenes de campo o laboratorio consume horas, y dos personas rara vez cuentan lo mismo.

2 La herramienta

Un prototipo de conteo con una regla explícita puede hacer el primer pase y señalar las imágenes dudosas; usted conserva la decisión. Vamos a construirlo.

Primer resultado. Podrá crear un prototipo que cuente objetos visibles de una categoría definida y muestre dónde discrepa de las etiquetas humanas.

3 Antes de comenzar

PARA COMENZAR

Puede reunir 20 imágenes propias o públicas con licencia adecuada de círculos de papel de colores, con superposiciones, escenas vacías, desenfoco y cambios de iluminación. Los permisos e identificadores quedan registrados.

LECCIONES RELACIONADAS

R1.3 Solicitudes para IA y uso responsable

R2.4 Ética y reproducibilidad

R3.1 Describir, generar, probar y mejorar

Proteja su avance con un respaldo personal. [Respaldos](#)

R3.5 Método y mantenimiento

4 Proceso paso a paso

1

La regla propuesta es contar un círculo parcialmente visible solo cuando aparece su centro. Quedan excluidas propiedades que la imagen no revela, como resistencia del material o defectos ocultos.

2

Puede preparar una referencia humana con identificador, conteo esperado, condición difícil y notas. Un colega puede etiquetar varias imágenes independientemente; las discrepancias se concilian antes de probar.

3

Para desarrollar las instrucciones o el método se usan 12 imágenes; ocho imágenes etiquetadas quedan reservadas para una prueba independiente. Las fotografías casi idénticas deben permanecer en el mismo grupo.

4

La interfaz puede mostrar imagen, conteo propuesto y advertencia visible ante imágenes ilegibles. Debe conservar la versión del método y el resultado de cada imagen.

5

Con el método definido, puede ejecutar la prueba reservada y comparar cada predicción con la referencia. El informe presenta errores por iluminación, superposición y desenfoque, con ejemplos anotados.

Su primera solicitud a la IA

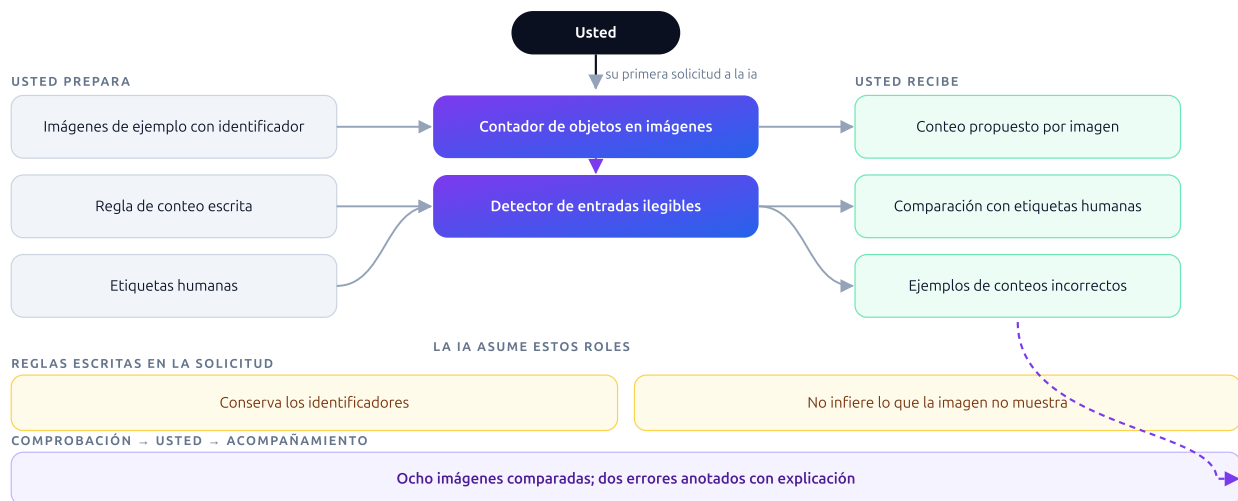
Con los insumos listos, esta es la solicitud que inicia el paso 1. Complete los campos entre corchetes y péguela en Claude o ChatGPT.

Quisiera un prototipo pequeño para contar **[objeto]** en imágenes de **[entorno]**, con esta regla: **[regla]**. Debe mostrar imagen cargada, conteo propuesto y advertencia ante entradas ilegibles, conservando los identificadores. Necesito una comparación con etiquetas humanas y ejemplos de conteos incorrectos. No corresponde inferir propiedades que la imagen no permite observar.

Proteja su avance con un respaldo personal. [Respaldos](#)

⇌ Qué ocurre en estos pasos

La red de trabajo que su solicitud pone en marcha mientras recorre los cinco pasos: lo que usted prepara, los roles que asume la IA, lo que recibe y las reglas que la acotan.



☐ Usted prepara ☐ La IA asume estos roles ☐ Usted recibe ☐ Reglas escritas en la solicitud ☐ Comprobación

5 Resultado práctico

Al terminar los pasos, esto es lo que tendrá entre manos: una herramienta real, no solo una conversación.



Archivo HTML (index.html)

Visor local: imagen, conteo propuesto, advertencias

Un solo archivo que se abre en cualquier navegador, sin instalar nada; puede compartirse por correo o USB.



Hoja de cálculo o CSV con fórmulas visibles

Comparación con etiquetas humanas

Los datos, los cálculos y las reglas en un archivo que otra persona puede abrir y comprobar.

G02

Plataformas para su proyecto

Proteja su avance con un respaldo personal. [Respaldos](#)

Podrá crear un prototipo que cuente objetos visibles de una categoría definida y muestre dónde discrepa de las etiquetas humanas.

Elija herramientas por la tarea, no por el descuento. Estas plataformas son opciones, no compras obligatorias.

Un conjunto práctico para comenzar

Google Colab

OPCIÓN GENERAL
GRATUITA / ABIERTA

Ejecute cuadernos de Python en el navegador para limpiar datos, crear gráficos o probar un modelo de imágenes. Reúna código, explicaciones y resultados verificados para que un colega pueda repetir el análisis.

Cómo ayuda en su proyecto: Pruebe el código de conteo y calcule errores en las ocho imágenes reservadas.

Acceso educativo

El servicio estándar tiene un nivel gratuito general. La FAQ oficial indica que Colab Pro for Education no acepta nuevas inscripciones; la antigua oferta de un año para docentes y estudiantes de EE. UU. ya no está disponible.

La disponibilidad de cómputo y la duración de las sesiones varían; guarde cuadernos y resultados. Colab está orientado al cómputo interactivo y restringe el alojamiento de servicios web permanentes.

Abrir plataforma (<https://colab.research.google.com/>)

Cómo comenzar (<https://research.google.com/colaboratory/faq.html>)

Oferta educativa / requisitos (<https://research.google.com/colaboratory/faq.html>)

► Puede ayudar en · 8 guías de proyecto

► Fuentes oficiales · Verificado 2026-10-01

Proteja su avance con un respaldo personal. [Respaldos](#)

Etiquete imágenes, organice versiones de datos y entrene o pruebe detección de objetos. Desarrolle el conteo de círculos de papel y revise discrepancias con etiquetas humanas.

Cómo ayuda en su proyecto: Etiquete imágenes de demostración, conserve la división desarrollo/prueba y compare conteos con la referencia humana.

Acceso educativo

Los créditos de investigación están disponibles para titulares de correo académico que realizan trabajo académico o investigación no comercial. Los docentes también pueden consultar sobre acceso en el aula y materiales; se aplican requisitos de elegibilidad.

Solicitar el plan de investigación vuelve públicos todos los datos de ese espacio en Roboflow Universe. Use imágenes públicas con licencia o propias de demostración en un espacio separado y revise los créditos.

Abrir plataforma (<https://roboflow.com/>) **Cómo comenzar** (<https://docs.roboflow.com/>)

Oferta educativa / requisitos (<https://research.roboflow.com/credits>)

- Puede ayudar en · 1 guías de proyecto
- Fuentes oficiales · Verificado 2026-10-01

GitHub, Pages & Education for faculty

OFERTA PARA
DOCENTES

Conserve el código, los ejemplos, las pruebas y el historial de cambios de su aplicación en un repositorio compartido. GitHub Pages permite publicar un sitio estático del curso y Classroom facilita distribuir actividades individuales del taller.

Cómo ayuda en su proyecto: Registre cambios, ejemplos de referencia y decisiones de revisión para la interfaz de carga de imágenes y los ejemplos de conteo.

Acceso educativo

Docentes, profesores universitarios e investigadores pueden postularse con correo institucional verificable y prueba de afiliación. Los docentes verificados pueden recibir Copilot Pro y solicitar GitHub Team para docencia o investigación; Student Developer Pack es un programa estudiantil separado.

GitHub Pages aloja archivos estáticos; una API de IA o base de datos necesita un servicio adicional.

Abrir plataforma (<https://github.com/>) **Cómo comenzar** (<https://docs.github.com/en/get-started>)

Oferta educativa / requisitos (<https://docs.github.com/en/education/about-github-education/github-education-for-teachers/apply-to-github-education-as-a-teacher>)

- Puede ayudar en · 27 guías de proyecto
- Fuentes oficiales · Verificado 2026-10-01

► Otras opciones útiles para esta guía · 10

Las ofertas cambian. Compruebe requisitos, países elegibles, renovación y límites en los enlaces antes de solicitar acceso. «Sin oferta docente confirmada» indica que las páginas revisadas no establecen una; no afirma que no exista.

6 Skill para Claude de este proyecto

Una skill escrita para este proyecto. Al cargarla, Claude conoce la guía, entrevista sus necesidades, diseña la herramienta con usted, la construye paso a paso y la lleva a Moodle, D2L Brightspace o Canvas; termina con un plan de construcción.

Proteja su avance con un respaldo personal. [Respaldos](#)

Claude.ai. Configuración, Capacidades, Skills, subir el archivo. Claude Code: descomprimir dentro de la carpeta .claude/skills. Luego escriba «Quiero trabajar la guía 02».

✓ **Criterios de comprobación**

- ✓ Una imagen vacía debe producir cero, sin inventar objetos.
- ✓ Un archivo borroso o incompatible debe generar una advertencia clara.
- ✓ El informe debe incluir coincidencias exactas y errores absolutos en las ocho imágenes reservadas, incluidos los fallos.

→ **Después**

El paso a imágenes de investigación autorizadas requiere revisar permisos y consistencia del etiquetado. Nuevas categorías, cámaras o entornos requieren pruebas adicionales; una demostración correcta con círculos de papel no valida un método científico de análisis de imágenes.

Para el acompañamiento

permisos, regla de conteo, imágenes etiquetadas, división de datos, prototipo, resultados de las ocho imágenes y dos errores anotados con posibles explicaciones.

© 2026 A² Learning Studio · Dr. Ali Keyvanfar y Dra. Arezou Shafaghat · Kennesaw State University · CEDIA 2026 · UTE y UTPL

Proteja su avance con un respaldo personal. [Respaldos](#)